

OS NÍVEIS DE CONHECIMENTO ESPERADOS DOS ESTUDANTES: UMA ANÁLISE DAS QUESTÕES DE CINEMÁTICA ESCALAR DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

LEVELS OF KNOWLEDGE EXPECTED OF STUDENTS: AN ANALYSIS OF KINEMATICS CLIMB ISSUES OF THE NATIONAL HIGH SCHOOL EXAM

**Tiago Nery Ribeiro¹, Wanderson Cerqueira de Oliveira², Divanízia do
Nascimento Souza³**

¹Universidade Federal de Sergipe/DFCI/campus Prof. Alberto Carvalho/tnribeiro@globlo.com

²Universidade Federal de Sergipe/DFCI/campus Prof. Alberto
Carvalho/wandersoncerqueirinha@gmail.com

³UnivVersidade Federal de Sergipe/DFI/campus Prof. Aloisio de Campos,divanizi@ufs.br

Resumo

Este trabalho apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa que está sendo desenvolvida em um projeto no âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe, que nesse momento tem por objetivo analisar e classificar as questões referentes ao conteúdo Cinemática Escalar no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) segundo os níveis de conhecimentos esperados pelos estudantes. A importância da pesquisa fundamenta-se no fato de o ENEM, além de se tornar um instrumento de avaliação escolar nacional, também passa, mesmo não sendo oficial, a direcionar o currículo da educação média com a sua matriz de referência, direcionando as habilidades e competências que o professor almeja do estudante. Como referencial teórico utilizamos os Níveis de Conhecimento esperados dos estudantes da Aline Robert, classificados como técnico, mobilizável e disponível, e também a teoria de Registros de Representação Semiótica do Raymond Duval como forma de auxiliar na análise dos níveis de conhecimento mobilizados pelos estudantes. A pesquisa foi desenvolvida a partir do método qualitativo, com os dados coletados por meio de uma análise documental, a partir da seleção e análise das questões de cinemática escalar das provas do ENEM aplicadas no período entre 1998 e 2015. Com base nas oito questões encontradas sobre o conteúdo, foi possível identificar que o nível de conhecimento esperado dos estudantes em cinco das questões foi o nível mobilizável e em três o nível disponível. As provas demonstram um possível afastamento de questões que utilizam uma abordagem com nível técnico de conhecimento, pois vão além de uma aplicação simples e direta de valores numéricos em fórmulas. A classificação dos níveis de conhecimentos esperados como mobilizável e disponível corrobora com os princípios do ENEM, visto que, esse exame se propõe a servir como avaliação do desempenho escolar e acadêmico ao fim do ensino médio.

Palavras-chave: Níveis de conhecimento, Representação semiótica, ENEM, ensino de Física.

Abstract

This paper presents the first results of a project developed in the the Scientific Initiation Scholarship Program (SISP) in the Federal University of Sergipe, which aims to analyze and classify the issues related to kinematics climb content in the National High School Exam (NHSE) according to the levels of knowledge expected by students. The importance of research is based on the fact that the NHSE it has become a national school assessment tool, as well, even unofficially, a direction in the secondary education curriculum skills and competences that the teacher aims of the student. As a theoretical framework we use the knowledge levels expected of students Aline Robert, classified as technical, mobilized and available, and also Semiotics Representation Registers theory of Raymond Duval as a way to assist in the analysis of levels of knowledge mobilized by students. The research was developed from the qualitative method, with data collected through documentary analysis, from the selection and analysis of kinematics climb issues of NHSE applied in the period between 1998 and 2015. Based on eight questions found on the content, it was possible to identify the level of knowledge expected of students. It was identified that the level of knowledge expected of students in five questions was callable level and available level in the three question. The tests demonstrate a possible clearance issues using an approach with technical knowledge, it goes beyond a straightforward application of numerical values in formulas. The classification of levels of knowledge expected to be mobilized and available supports the principles of NHSE, since this test is proposed to serve as evaluation of school and academic performance at the end of high school.

Keywords: Levels of knowledge, semiotic representation, NEHS, teaching physics.

Introdução

Dentre as políticas oficiais para a reforma do ensino médio temos o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que, segundo Pinto e Pacheco

surge, no ano de 1998, inicialmente empregado como um mecanismo de diagnóstico da situação do ensino no País, o Enem avaliava o desempenho dos alunos concluintes do Ensino Médio. Em 2004, o exame passou a ser utilizado para a distribuição de bolsas de estudo em universidades privadas do Programa Universidade para Todos (Prouni). Em 2009, a prova se transforma na principal porta de acesso para a educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Para se legitimar nesse novo papel, foi publicada a Matriz de Referência do Enem, que apontou uma reformulação, dando maior clareza às habilidades avaliadas nas diferentes provas. Transformando-se na principal ferramenta da seleção para o Ensino Superior — tanto em instituições privadas como públicas —, o Enem se constituiu como o direcionador do currículo do Ensino Médio e progressivamente ocupa o lugar dos vestibulares das diversas universidades, que até então serviam de referência para as escolas. (PINTO e PACHECO, 2014, p. 77).

Dessa forma, o ENEM, além de se tornar um instrumento de avaliação escolar nacional, também passa, mesmo não sendo oficial, a direcionar o currículo da educação média com a sua matriz de referência. O exame direciona também as habilidades e competências que o professor almeja que o aluno desenvolva para que tenha acesso à universidade.

Isto implica em identificar as diferentes naturezas das noções a ensinar, assim como o nível de conceituação que podemos tratá-las (FONSECA et al. 2015). Então, como podemos organizar um campo conceitual que corresponda a uma organização coerente? Em se tratando dos conteúdos de Física que são abordados no Ensino Médio podemos nos questionar: Quais conhecimentos os estudantes devem apresentar ao solucionar questões referentes ao conteúdo Cinemática Escalar no ENEM? Como esses conhecimentos podem ser classificados?

Considerando-se a importância de se identificar os níveis de conhecimentos esperados dos estudantes em provas do ENEM, a partir das ideias de Robert (1997, 1998), apresentadas no referencial deste artigo, discute-se aqui os primeiros resultados de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no âmbito de um projeto do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe, que tem como um dos objetivos analisar e classificar as questões propostas no ENEM sobre o conteúdo Cinemática Escalar de forma a identificar os níveis de conhecimentos esperados pelos estudantes. Para isso, além de nos embasar nas ideias de Robert, empregamos também como referencial teórico a teoria dos Registros de Representação Semiótica, segundo Duval (1993, 2003). Numa abordagem do tipo qualitativa, a pesquisa é documental, com seleção e análise de questões de cinemática escalar das provas do ENEM realizadas entre 1998 até 2015, segundo os critérios descritos a seguir.

Referencial teórico

Registro das questões a partir da Representação Semiótica

A aquisição do conhecimento a partir da resolução de questões de física apresentadas em materiais didáticos como livros de Física para Ensino Médio, vem despertando atenção e preocupação entre professores e pesquisadores da Física, principalmente no que se refere quais os níveis de conhecimentos esperados que os alunos deveriam obter ao final de cada ciclo escolar (SANTOS e CURI, 2012; HOSSON et al., 2015)

Essas questões, tem por objetivo representar ideias, conceitos, teorias, leis, propriedades, enfim, diferentes situações que tenham o potencial de expressar pedagogicamente o fenômeno físico requerido. Para isso, observamos que os autores utilizam de representações simbólicas que demonstram situações ideais como forma de figurar as situações reais, ou seja, são representações semióticas. Conforme definido por Duval,

As representações semióticas são produções constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representações que tem inconvenientes próprios de significação e de funcionamento. Uma figura geométrica, um enunciado em língua natural, uma fórmula algébrica, um gráfico são representações semióticas que exibem sistemas semióticos diferentes. Consideram-se, geralmente, as representações semióticas como um simples meio de exteriorização de representações mentais para fins de comunicação, quer dizer para torná-las visíveis ou acessíveis a outrem. (DUVAL, 1993, p. 269).

Em nossa pesquisa, partimos do quadro de classificação dos diferentes registros mobilizáveis, apresentado na figura 01, como forma de auxiliar na identificação dos níveis de conhecimento esperados pelos alunos.

Figura 01: Quadro de classificação dos diferentes registros mobilizáveis.

	Representação Discursiva	Representação não-discursiva
REGISTROS MULTIFUNCIONAIS: Os tratamentos não são algoritmizáveis.	Língua Natural Associações verbais (conceituais). Forma racional: argumentação a partir de observações, de crenças...; dedução válida a partir de definições ou uso de teoremas.	Figuras geométricas planas ou em perspectiva. Apreensão operatória e não somente perspectiva; Construção com instrumentos.
REGISTROS MONOFUNCIONAIS: Os tratamentos são principalmente algoritmos.	Sistemas de escritas: numéricas (binárias, decimal, fracionária...); algébricas; simbólicas (línguas formais). Cálculo	Gráficos cartesianos. Mudanças de sistema de coordenadas; Interpolação, extrapolação.

Fonte: Duval, 2003, p. 14

Pois acreditamos que a representação semiótica das questões de física, coletadas nas provas do Enem, poderá ter o potencial de evidenciar os níveis de conhecimento esperados a partir da análise dos diferentes sistemas semióticos que estão presentes nelas.

Níveis de Conhecimentos Esperados dos Estudantes

Nosso referencial teórico se baseia nos níveis de conhecimento esperados pelos alunos, propostos por Aline Robert (1997,1998), que poderá oportunizar uma melhor compreensão das expectativas instrucionais esperadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio e que permitirá, a nós pesquisadores e aos professores do ensino médio, classificar os conhecimentos dos alunos usuários dos livros nessa etapa escolar.

Robert classificou os níveis de conhecimento esperados pelos alunos em: Nível Técnico, Nível Mobilizável e Nível Disponível.

Para a autora, o Nível Técnico equivale

...às mobilizações indicadas, isoladas, que explicitam aplicações imediatas de teoremas, propriedades, definições, fórmulas etc. Trata-se então de contextualização simples, locais, sem etapas, sem trabalho preliminar de reconhecimento, sem adaptações. Isso se refere mais ao funcionamento de ferramentas (que compreendem definições). (ROBERT, 1998, p. 27).

Logo, uma questão classificada para esse nível disponibiliza ao estudante todas as informações necessárias para a resolução em seu enunciado, ou seja, uma aplicação imediata de uma definição, fórmula ou teorema.

O Nível Mobilizável tem

um funcionamento onde existe um princípio de justaposição de saberes em um dado domínio, e mesmo de organização, não há somente aplicação simples, as características ferramenta e objeto podem ser relacionados. Mas o que está em jogo é explícito. Ou seja, um saber é dito mobilizável se, quando está bem identificado, é bem utilizado pelo aluno, mesmo se houve lugar para se adaptar ao contexto particular. (ROBERT, 1998, p. 28).

Nesse nível de conhecimento a aplicação imediata do teorema, fórmula, definição, entre outros, não resultará em uma resposta que satisfaça à pergunta, como no primeiro caso apresentado. Para Robert (1998), é esperado que o estudante seja capaz de fornecer contraexemplos (encontrar ou inventar), mudar de quadros sem sugestão (relacionar) e aplicar métodos não previstos na resolução das questões.

Para o nível de conhecimento disponível, faz-se necessário que o estudante consiga dispor de várias outras ferramentas para essa resolução, como: enxergar conceitos nas entrelinhas do problema que não estão diretamente ligados ao contexto do mesmo, saber manipular informações de outras áreas de conhecimento e fazer inferências com o intuito de buscar a resolução da questão que fora lhe apresentada. Para Robert, significa utilizar

o conhecimento em situações de referência variadas, na qual o aluno sabe que as conhece (que serve como um campo de experimentação), o fato de ter sistemas de referência, questionamentos, de uma organização... Pode-se ir até a possibilidade de propor um problema ou realizar resumos (ROBERT, 1997, p. 206).

Com base nessas classificações de níveis de conhecimento, acreditamos ser possível identificar quais são os conhecimentos esperados pelos estudantes nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) sobre o tema Cinemática Escalar.

Resultados e discussões

A pesquisa foi realizada a partir de uma categorização discutida pelos autores da pesquisa, tendo como partida a análise das questões de provas do ENEM do período entre 1998 e 2015 da área de ciências da natureza e suas tecnologias segundo a classificação dos diferentes registros mobilizáveis de Duval e o referencial teórico da Robert. O propósito da categorização foi servir como um instrumento que permita analisar os diferentes níveis de conhecimento exigidos dos estudantes no exame.

Foram encontradas oito questões sobre o conteúdo cinemática escalar, das quais classificamos cinco como sendo do nível de conhecimento mobilizável e três do nível disponível. Para chegarmos a essa conclusão, construímos, a partir do quadro de classificação dos diferentes registros mobilizáveis apresentado na figura 01, um quadro próprio para cada questão analisada, de forma a oportunizar a identificação de elementos que evidenciassem os níveis de conhecimentos esperados pelos estudantes. Assim, a partir das abordagens discutidas nas questões, podemos exemplificar dois quadros, um de cada nível de conhecimento evidenciado, com o objetivo de expor como a classificação foi realizada.

No quadro 01 apresentamos a questão 64, da prova modelo azul, aplicada no ENEM do ano 2010, que discute o deslocamento de dois automóveis em movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). Essa questão foi enquadrada na habilidade 20 da área de ciências da natureza e suas tecnologias na matriz de referência do ENEM. Especificamente, para ser assim enquadrada, uma questão deve avaliar se o indivíduo consegue caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias e objetos.

Para resolver essa questão o aluno deve ter o conhecimento sobre MRUV e analisar o gráfico do movimento dos dois automóveis. Assim, esse item envolve claramente conhecimento mobilizável, uma vez que demanda uma justaposição de saberes organizados de tal forma que para determinar a variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente é fundamental também uma leitura adequada da situação no seu registro gráfico. Assim, é necessário a articulação de registros de naturezas diferentes, gráfica e algébrica, o que requer uma análise da situação que vai além da simples aplicação de fórmulas.

Quadro 01 - Apresentação dos diferentes registros mobilizáveis da questão 64, prova azul do ENEM de 2010.

Tipo de registro do enunciado		Conteúdos exigidos na questão	Nível de conhecimento esperado
Registro na língua natural	“Rua da Passagem Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. ” O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial $t = 0$ s, quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho). O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; (II) entre os instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/s^2, nos intervalos (I) e (II), respectivamente? a) 1,0 e 3,0 b) 2,0 e 1,0 c) 2,0 e 1,5 d) 2,0 e 3,0 e) 10,0 e 30,0	Análise Gráfica de Movimentos e Movimento Retilíneo Uniformemen te Variado (MRUV).	Mobilizável
Registro gráfico			

No quadro 02 apresentamos a questão 61, aplicada no ano de 1999. Nela, discute-se a velocidade média de um automóvel. Podemos observar que mesmo havendo mudança na matriz de referência no ano de 2009, na qual foram mantidos os cinco eixos com o diferencial de propor quatro áreas de conhecimento, dentre elas ciências da natureza e suas tecnologias, não evidenciamos modificações no objeto de análise da nossa pesquisa, que foi identificar o conhecimento esperado pelos alunos nas questões de cinemática escalar nas provas do ENEM.

Para resolver essa questão os alunos precisam fazer mais que a aplicação direta de fórmulas, pois é necessário fazer a média ponderada das velocidades representadas no gráfico. Eles devem observar que os percentuais de veículos observados estão relacionados com as velocidades medidas. Por isso, essa questão está associada ao nível disponível, pois, segundo Robert (1998), é necessário que o estudante solucione o que está proposto sem indicações explícitas, devendo

procurar em seus próprios conhecimentos uma forma adequada para definir a solução.

Quadro 02 - Apresentação dos diferentes registros mobilizáveis da questão 61 do ENEM de 1999.

Tipo de registro do enunciado		Conteúdos exigidos no exercício	Nível de conhecimento																
Registro na língua natural	Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de: (A) 35 km/h (B) 44 km/h (C) 55 km/h (D) 76 km/h (E) 85 km/h	Velocidade média, média ponderada e porcentagem .	Disponível																
Registro gráfico	<table><caption>Dados do Gráfico de Barras</caption><thead><tr><th>Velocidade (km/h)</th><th>Veículos (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>5</td></tr><tr><td>30</td><td>15</td></tr><tr><td>40</td><td>30</td></tr><tr><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>60</td><td>6</td></tr><tr><td>70</td><td>3</td></tr><tr><td>80</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Velocidade (km/h)	Veículos (%)	20	5	30	15	40	30	50	40	60	6	70	3	80	1		
Velocidade (km/h)	Veículos (%)																		
20	5																		
30	15																		
40	30																		
50	40																		
60	6																		
70	3																		
80	1																		

Assim, a partir da análise percebemos que as questões sobre cinemática escalar aparecem no ENEM, segundo os níveis de conhecimento esperado pelos estudantes do tipo disponível e mobilizável. Pode-se considerar que esses sejam níveis adequados aos princípios do ENEM, visto que além de servir ao estudante como avaliação do desempenho escolar e acadêmico ao fim do ensino médio, também servem para

acompanhamento da qualidade do ensino médio no país, na implementação de políticas públicas, criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio, desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira e estabelecimento de critérios de acesso do participante a programas governamentais (BRASIL, 2011).

Considerações finais

Com base nas questões analisadas, foi possível identificar que os níveis de conhecimento esperados pelos estudantes exigidos nas provas do ENEM foram o mobilizável e o disponível, mostrando um possível afastamento de questões envolvendo Cinemática Escalar que utilizam uma abordagem que se restringe ao nível técnico, nas quais teríamos uma aplicação simples e direta de valores numéricos em fórmulas. As questões também demonstraram uma tendência para utilização de situações nas quais exista uma articulação entre representações gráficas e a língua natural, a partir de textos e gráficos.

Assim, além de classificar os níveis de conhecimento esperados pelos estudantes ao solucionar questões referentes ao conteúdo Cinemática Escalar no ENEM, nesse trabalho foi possível identificar que a classificação em um dos três níveis de conhecimento (técnico, mobilizável e disponível) pode oportunizar uma análise preliminar das diferentes tarefas que intervêm em determinada avaliação, bem como realizar análises comparativas entre, por exemplo, o ENEM e os livros

didáticos, observando regularidades e diferenças existentes entre os conhecimentos mobilizados na prova e no material didático. Por fim, a observação que os níveis de conhecimentos esperados são classificados em mobilizáveis e disponíveis pode servir para acompanhamento da qualidade do ensino médio no país, porque esses níveis implicam em maior complexidade de conhecimento.

Referências

BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. ENEM. Perguntas Frequentes. <http://portal.inep.gov.br/web/enem/perguntas-frequentes>, acessado em abril de 2016. Acessado em 01/05/2016.

DUVAL, R. Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée. *Annales de Didactique et de Sciences Cognitives*. p. 37- 64. Strasbourg: IREM - ULP, 1993. Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática Florianópolis, v. 07, n. 2, p.266-297, 2012.

DUVAL, R. Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo da compreensão em matemática. In: MACHADO, S. D.A. (Org.). *Aprendizagem em matemática: registros de representação semiótica*. Campinas: Papirus, 2003, p.11-33.

FONSECA, A. J. S.; SOUZA, D. N.; DIAS, M. A. O ensino da análise combinatória: um estudo dos registros de representações semióticas por meio de sequência didática. *Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática*. v. 8, p. 115-141, 2015.

HOSSON, C.; DÉCAMP, N.; MORAND E.; ROBERT, A. Approcher l'identité professionnelle d'enseignants universitaires de physique, un levier pour initier des changements de pratiques pédagogiques, *Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies*, v.11, p. 161-190. 2015

PINTO, M. G. M.; PACHECO, R. A. *Cadernos da Pedagogia*. São Carlos, Ano 8 v.8 n.15, p. 76-85, 2014.

RIBEIRO, T. N. O ensino de razões trigonométricas no triângulo retângulo a partir de situações aplicadas à física: um estudo baseado nas unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS). Tese de doutoramento, 2015, UNIAN.

ROBERT, A. Quelques outils d'analyse épistémologique et didactique de connaissances mathématiques à enseigner au lycée et à l'université. *Actes de la IX école d'été de didactique des mathématiques*. Houlgate. França.1997.

ROBERT, A. Outils d'analyse des contenus mathématiques à enseigner au lycée et à l'université. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, [S.1.], v. 18, n. 2, p.139-190, 1998.

SANTOS, C. A. P. B.; CURI, E. Teorias da didática da matemática e o ensino de física. *Revista de Produção Discente em Educação Matemática*, v.1, n.1, p.18-29, 2012.